

Devoir de Chimie - 1ère spé**Note :** / 20**Consignes et données:**

- Les résultats numériques seront soulignés
- Données: $N_A = 6.0 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $M_C = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M_H = 1,00 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 1 (5 pts)

L'huile d'olive peut être considérée comme de l'acide oléique pur. L'acide oléique a pour formule brute $C_{18}H_{34}O_2$. On dispose d'une bouteille d'un litre d'huile d'olive.

La masse volumique de l'acide oléique vaut 0,898 g/mL.

1. Calculer la masse d'acide oléique contenue dans la bouteille.
2. Calculer la masse molaire de l'acide oléique.
3. Quel est le nombre de molécules d'acide oléique présentes dans la bouteille ?
4. Quelle est alors la masse d'une molécule d'acide oléique ?

Exercice 2 (4 pts)

Parmi les 4 propositions ci-dessous à propos de dilutions, trouver celles qui sont vraies et corriger celles qui sont fausses:

1. Pour diluer deux fois une solution de 100,0 mL d'eau sucrée, il suffit de lui ajouter 100,0 mL d'eau.
2. Pour prélever précisément un volume de solution mère, on utilise une fiole jaugée.
3. Pour diluer 10 fois une solution d'eau sucrée d'un litre, il faut lui ajouter 10 litres d'eau.
4. Pour obtenir 5,0 L de solution fille après la dilution d'un facteur 20 d'une solution mère, il faut au départ 50,0 mL de solution mère.

Exercice 3 (11 pts)**Le Dakin® : un autre antiseptique coloré**

Le Dakin® est une solution antiseptique colorée. Sa couleur est due aux ions permanganate MnO_4^- , apportés par du permanganate de potassium $KMnO_4$ dissous dans la solution. Sur le flacon, on lit : « *permanganate de potassium : 0,0010 g pour 100 mL* ».

Données : $M_K = 39,1 \text{ g mol}^{-1}$; $M_{Mn} = 54,9 \text{ g mol}^{-1}$; $M_O = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$. Dans le Dakin®, seuls les ions permanganate absorbent la lumière visible.

A. Préparation des solutions

1. Calculer la masse molaire du permanganate de potassium $KMnO_4$.
2. On souhaite préparer un volume $V_0 = 100,0 \text{ mL}$ d'une solution mère S_0 de permanganate de potassium de concentration $C_0 = 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer la masse de permanganate de potassium à peser.
3. À partir de S_0 , on prépare un volume $V_1 = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution fille S_1 de concentration $C_1 = 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le facteur de dilution, puis le volume de solution mère à prélever. Nommer la verrerie utilisée pour le prélèvement et pour la préparation de S_1 .

B. Dosage par spectrophotométrie

On donne ci-dessous le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de permanganate de potassium (à gauche) et un cercle chromatique (à droite).

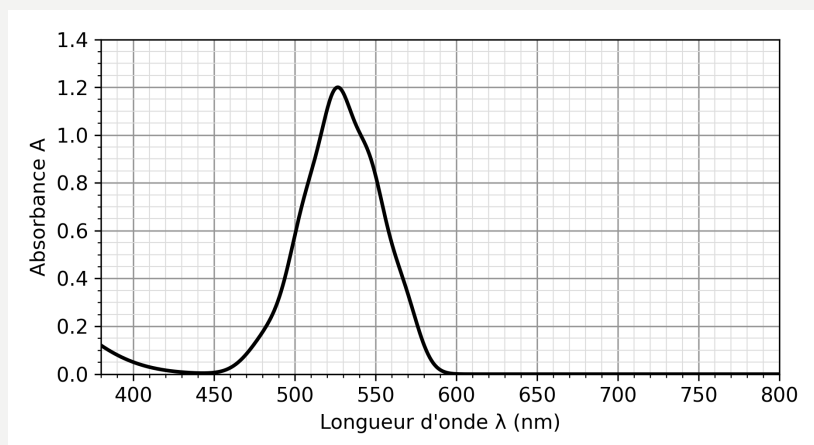


Fig. 1. – Spectre d'absorption du permanganate de potassium

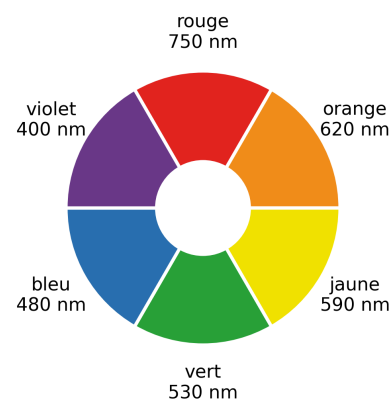


Fig. 2. – Cercle chromatique

4. Relever la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ pour laquelle l'absorbance est maximale. À l'aide du cercle chromatique, en déduire la couleur de la solution de Dakin®. Justifier.

On règle le spectrophotomètre à la longueur d'onde $\lambda_{\max}$. On mesure alors l'absorbance de la solution S_1 : $A_1 = 0,24$, puis celle du Dakin® commercial (non dilué) : $A_D = 0,15$.

5. En utilisant la loi de Beer-Lambert, montrer que la concentration en permanganate du Dakin® vérifie $C_D = C_1 \times \frac{A_D}{A_1}$, puis calculer C_D .

6. En déduire la concentration en masse de permanganate de potassium dans le Dakin®, en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Est-elle en accord avec l'indication du flacon ?